UniCesumar
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ATIVIDADE 3 - ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO - 54_2024

Período:30/09/2024 08:00 a 20/10/2024 23:59 (Horário de Brasília)
Status:ABERTO
Nota máxima:1,00
Gabarito: Gabarito será liberado no dia 21/10/2024 00:00 (Horário de Brasília)
Nota obtida:

1ª QUESTÃO

Analise o trecho do pseudocódigo a seguir:

```
 Algoritmo Validar
Tipo
    reg_user = registro
        user: vetor[1..6] de caracteres
        senha: vetor[1..8] de caracteres
    fim_registro

funcao validar(usuario, senha):inteiro
var
    posicao: inteiro
inicio
    para posicao de 1 ate 10 passo cad faca
        se(usuario = login[posicao].user) entao
            se (senha = login[posicao].senha) entao
                retorne 1
            senao
                retorne 0
            fim_se
        senao
            retorne -1
        fim_se
    fim_para
fim_funcao

var
    login: vetor[1..100] de reg_user
    user: vetor[1..6] de caracteres
    senha: vetor[1..8] de caracteres
    cad, e_validado: inteiro
inicio
    ...

    e_validado <- validar(user, senha)

    se(???) entao
        escreva ("Senha não confere")
    fim_se
    se(???) entao
     escreva ("Você está logado no sistema")
    fim_se
    se(???) entao
     escreva ("Usuário não existe")
    fim_se
    ...
fim
```

De acordo com o pseudocódigo, analise as alternativas a seguir, de forma que complete as lacunas na ordem que segue (assumir que todas as variáveis e funções foram declaradas e que o pseudocódigo está funcional):

I - e_validado = 1, e_validado = -1, e_validado = 0
II - e_validado = -1, e_validado = 0, e_validado = 1
III - e_validado = 0, e_validado = 1, e_validado = -1

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS

- I, apenas.
- III, apenas.
- I e II, apenas.
- II e III, apenas.
- I, II e III.

2ª QUESTÃO

Na literatura, existem diversos métodos de ordenação, sendo o método da bolha o mais conhecido. O método consiste em percorrer o vetor repetidas vezes, comparando os elementos vizinhos.

LEAL, G. C. L.; OLIVEIRA, P. M. **Algoritmos e Lógica de Programação I**. Maringá-PR: UniCesumar, 2020. Reimpresso em 2021.

Dado o contexto, analise o pseudocódigo a seguir:

```
Algoritmo BubbleSort
    Var
        vetor: vetor[5] de inteiro
        i, j, temp: inteiro
    Início
        vetor <- [5, 3, 1, 4, 2]
                Para i de 0 até 4 faça
            Para j de 0 até 4-i faça
                Se vetor[j] > vetor[j+1] então
                    temp <- vetor[j]
                    vetor[j] <- vetor[j+1]
                    vetor[j+1] <- temp
                Fim_se
            Fim_para
        Fim_para
        Escreva("Vetor ordenado:", vetor)
    Fim
```

A partir das informações apresentadas acima responda, qual será o vetor resultante após a execução do código?

ALTERNATIVAS

- 5, 4, 3, 2, 1
- 5, 3, 1, 4, 2
- 4, 3, 2, 1, 5
- 2, 3, 1, 4, 5
- 1, 2, 3, 4, 5

3ª QUESTÃO

Lopes e Garcia (2002), definem algoritmos como uma sequência finita de passos não ambíguos para solucionar um problema. Um algoritmo é um caminho para a solução de um problema, visto que podem existir diversos caminhos que conduzem a ela.

LOPES, A.; GARCIA, G. **Introdução à Programação**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

Considerando a definição acima, analise as seguintes afirmativas que representam um algoritmo:

I. Uma lista de instruções em uma linguagem de programação específica para resolver um problema.
II. Um conjunto de passos precisos e bem definidos para preparar uma xícara de café.
III. Uma série de tarefas aleatórias para organizar um evento.
IV. Uma paleta de cores usada para desenhar um logotipo.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS

- I, apenas.
- I e II, apenas.
- I e IV, apenas.
- I, II e III, apenas.
- I, II e IV, apenas.

4ª QUESTÃO

Analise o código a seguir:

```
 Algoritmo numero
Var
   n: inteiro
Início
    Escreva("Digite um número:")
    Leia(n)
    Se (n == 0) então
           Escreva("O número é par")
    Senão
           Escreva("O número é ímpar")
    Fim_se
Fim
```

Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.

O código acima tem o propósito de informar ao usuário se o número digitado é par ou ímpar, porém ele está com um erro no trecho de código destacado em negrito e sublinhado. Sendo assim, assinale a alternativa que contém a lógica para substituir no trecho de código sublinhado e destacado em negrito para que o algoritmo seja corrigido e funcione corretamente:

ALTERNATIVAS

- n == 2 = 0
- n DIV 2 = 0
- n MOD 2 = 0
- n = 2 MOD 2
- n MOD 2 < > 0

5ª QUESTÃO

O algoritmo abaixo foi criado com o intuito de inicializar uma matriz de 2 (duas) linhas por 3 (três) colunas.

```
01 - Algoritmo manipulaMatriz
02 -        Var mat: Vetor
```

$$1..2, 1..3$$

```
de inteiro
03 -                    i, j: inteiro
04 - Início
05 -        i <- 1
06 -        j <- 1
07 -        Enquanto (i <= 3) faça
08 -                    Enquanto(j <= 2) faça
09 -                                mat
```

$$i, j$$

```
<- i*j
10 -                                j <- j + 1
11 -                    Fim_enquanto
12 -        Fim_enquanto
13 - Fim
```

Assim, considere o algoritmo acima para avaliar as afirmações abaixo.

I – Em um dado ponto da execução do algoritmo, o elemento da primeira linha, segunda coluna, terá seu conteúdo valendo 2 (dois).
II – Há um erro semântico na linha 7, pois a matriz possui duas linhas apenas.
III – Da maneira como foi escrito, o algoritmo nunca irá entrar em loop infinito.

Sendo assim, é correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS

- I, apenas.
- II, apenas.
- III, apenas.
- I e II, apenas.
- I, II e III.

Atenção! Questão anulada.

ALTERNATIVAS

- +1 e = 2
- +1 e mod
- ++ e mod
- x+1 e =2
- y+1 e = 1

7ª QUESTÃO

Os registros são estruturas de dados que agregam diversas informações, que podem ser de diferentes tipos. Com essa estrutura é possível gerar novos tipos de dados, além dos definidos pelas linguagens de programação.

ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. Fundamentos da programação de computadores. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010.

O trecho de pseudocódigo abaixo apresenta um algoritmo que inclui a declaração e utilização de um registro.

```
 01 - Algoritmo registraPessoa
02 -        Tipo
03 -                      pessoa = registro
04 -                      nome: vetor[1..50] de caractere
05 -                      idade: inteiro
06 -                      peso: real
07 -        Fim_registro
08 -        Var v1: pessoa
09 - Início
10 -        escreva("Insira o nome da pessoa:")
11 -        leia(pessoa.nome)
12 -        escreva("Insira a idade da pessoa:")
13 -        leia(pessoa.idade)
14 -        escreva("Insira o peso da pessoa:")
15 -        leia(pessoa.peso)
16 - Fim
```

Considere o algoritmo recém apresentado para avaliar as afirmações a seguir.

I – O campo nome da pessoa, na linha 4, está declarado corretamente.
II – A declaração da variável v 1 , na linha 8, foi feita corretamente.
III – A leitura dos dados nas linhas 11, 13 e 15 foram feitas corretamente.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS

- II, apenas.
- I e II, apenas.
- I e III, apenas.
- II e III, apenas.
- I, II e III.

8ª QUESTÃO

Analise o algoritmo a seguir e assinale o resultado de sua execução:

```
Algoritmo abc
Var
    a, b, c: inteiro
Início
  a <- 12
  b <- 5
  c <- a
  b <- c
  a <- b
 Escreva (a)
 Escreva (b)
 Escreva (c)
Fim
```

Logo, a resposta correta é:

ALTERNATIVAS

- A = 12, B = 12, C = 12
- A = 5, B = 12, C = 12
- A = 12, B = 12, C = 5
- A = 12, B = 5, C= 5
- A = 5, B =5, C = 5

9ª QUESTÃO

Considere as seguintes asserções sobre o uso de estruturas de repetição e condições em algoritmos. Estruturas de repetição são essenciais para a execução de comandos múltiplas vezes, enquanto condições permitem a tomada de decisões durante a execução. Analise a estrutura de repetição "Repita" e seu uso em algoritmos que leem números inteiros repetidamente até que o valor zero seja digitado. A seguir, avalie as afirmativas:

Asserção: Em um algoritmo que lê números inteiros repetidamente até que o valor zero seja digitado, a estrutura de repetição "Repita" é adequada para este propósito.

PORQUE

Razão: A estrutura de repetição "Repita" é utilizada quando queremos que o bloco de código seja executado pelo menos uma vez antes de verificar a condição de término.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

ALTERNATIVAS

- Asserção e Razão estão corretas, e a Razão justifica a Asserção.
- Asserção e Razão estão corretas, mas a Razão não justifica a Asserção.
- Asserção está correta, mas a Razão está incorreta.
- Asserção está incorreta, mas a Razão está correta.
- Asserção e Razão estão incorretas.

10ª QUESTÃO

Em algoritmos, as funções são utilizadas para modularizar o código, facilitando a reutilização e a manutenção. Ao utilizar funções, podemos dividir o problema em partes menores e mais gerenciáveis. Considere o pseudocódigo abaixo que utiliza uma função para calcular a área de um círculo. A função calcula a área baseando-se no raio fornecido pelo usuário. Analise o código e responda qual será a saída exibida quando o valor de raio for 3.

```
 Algoritmo calculaAreaCirculo
Var
    raio: real
    area: real
Função calculaArea(r: real): real
Var
    pi: real
Início
    pi <- 3.14
    retorna (pi * r * r)
FimFunção
Início
    Escreva("Informe o raio do círculo:")
    Leia(raio)
    area <- calculaArea(raio)
    Escreva("A área do círculo com raio ", raio, " é ", area)
Fim
```

Selecione a alternativa que corresponde à saída exibida para raio = 3.

ALTERNATIVAS

- A área do círculo com raio 3 é 18.84
- A área do círculo com raio 3 é 28.26
- A área do círculo com raio 3 é 27.12
- A área do círculo com raio 3 é 31.42
- A área do círculo com raio 3 é 21.24